

Управление журналами событий в системе

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич >

2. Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе

3. Выполнение лабораторной работы

Открываем три вкладки терминала и в каждом из них получаем полномочия администратора

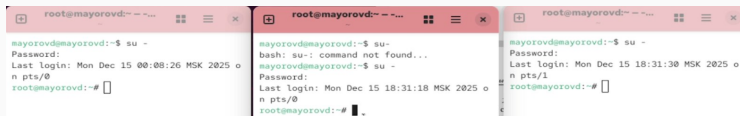


Рисунок 1

4. Выполнение лабораторной работы

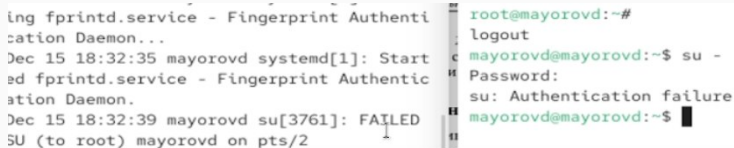
Во второй вкладке терминала запускаем мониторинг системных событий в реальном времени

```
root@mayorovd:~# tail -f /var/log/messages  
Dec 15 18:31:30 mayorovd systemd-logind[1055]: New session c3 of user root.  
Dec 15 18:31:30 mayorovd systemd[1]: logrotate.service: Deactivated successfully.  
Dec 15 18:31:30 mayorovd systemd[1]: Finished logrotate.service - Rotate log files.
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

В третьей вкладке терминала возвращаемся к учетной записи своего пользователя и пробуем получить права администратора, но вводим неверный пароль. В мониторинге событий получаем сообщение «FAILED SU (to root) mayorovda»



The image shows a split-screen view of system logs and a terminal. The left pane displays system logs with the following entries:

```
ing fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 15 18:32:35 mayorovd systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 15 18:32:39 mayorovd su[3761]: FAILED SU (to root) mayorovd on pts/2
```

The right pane shows a terminal session where the user mayorovd attempts to switch to root using the su command:

```
root@mayorovd:~#
logout
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
su: Authentication failure
mayorovd@mayorovd:~$
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

В третьей вкладке терминала вводим `logger hello`. В мониторинге событий видим сообщение «hello»



The image shows a terminal window with two panes. The left pane displays system logs: `td.service: Deactivated successfully.`, `Dec 15 18:33:11 mayorovd mayorovd[3779]: h`, and `ello`. The right pane shows a terminal session where the user enters `su: Authentication failure`, then `mayorovd@mayorovd:~$ logger hello`, and finally `mayorovd@mayorovd:~$` with a cursor.

```
td.service: Deactivated successfully.  
Dec 15 18:33:11 mayorovd mayorovd[3779]: h  
ello  
su: Authentication failure  
mayorovd@mayorovd:~$ logger hello  
mayorovd@mayorovd:~$
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

С помощью ctrl+c останавливаем трассировку файла сообщений мониторинга в реальном времени и запускаем мониторинг сообщений безопасности

```
root@mayorovd:~# tail -n 20 /var/log/secure
Dec 15 00:08:26 mayorovd (systemd)[3244]:
pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Dec 15 00:08:26 mayorovd su[3231]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by mayorovd(uid=1001)
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем Apache

```
root@mayorovd:~# dnf -y install httpd
Last metadata expiration check: 0:03:27 ago
on Mon 15 Dec 2025 06:31:17 PM MSK.
Dependencies resolved.
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Запускаем веб службу

```
root@mayorovd:~# systemctl start httpd
root@mayorovd:~# sysmctl enable httpd
bash: sysmctl: command not found...
root@mayorovd:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-
-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/
lib/systemd/system/httpd.service'.
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

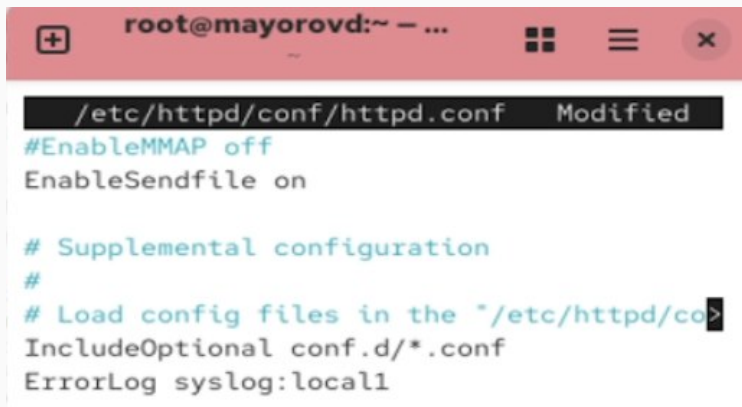
Во второй вкладке терминала смотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы

```
root@mayorovd:~# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Mon Dec 15 18:35:14.448091 2025] [suexec:  
notice] [pid 4038:tid 4038] AH01232: suEXEC  
C mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/su
```

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

В третьей вкладке терминала получаем полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавляем следующую строку:
`ErrorLog syslog:local1`



The screenshot shows a terminal window with a red title bar. The title bar contains a plus icon, the text 'root@mayorovd:~ - ...', a window icon, a menu icon, and a close icon. The terminal content shows the file `/etc/httpd/conf/httpd.conf` being edited. The text in the terminal is as follows:

```
/etc/httpd/conf/httpd.conf Modified
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the */etc/httpd/co
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
```

12. Выполнение лабораторной работы

Переходим в каталог `etc/rsyslog.d` и создаем там файл мониторинга событий веб-службы

```
root@mayorovd:~# cd /etc/rsyslog.d  
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# touch httpd.  
conf
```

Рисунок 10

13. Выполнение лабораторной работы

Открываем файл на редактирование и прописываем в нем local1.*
-/var/log/httpd-error.log.



The screenshot shows a terminal window with a red title bar. The title bar contains a plus icon, the text 'root@mayorovd:/etc...', a window icon, a menu icon, and a close icon. The terminal content shows the nano text editor editing the file 'httpd.conf'. The first line of the editor shows 'GNU nano 8.1 httpd.conf Modified'. The second line shows the configuration 'local1.* -/var/log/httpd-error.log'.

```
root@mayorovd:/etc...  
GNU nano 8.1 httpd.conf Modified  
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

В первой вкладке терминала перезагружаем веб-службу и конфигурацию rsyslogd

```
root@mayorovd:~# systemctl restart rsyslog  
.service  
root@mayorovd:~# systemctl restart httpd
```

Рисунок 12

15. Выполнение лабораторной работы

В третьей вкладке терминала создаем файл конфигурации для мониторинга отладочной информации и вводим следующую команду



```
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
```

Рисунок 13

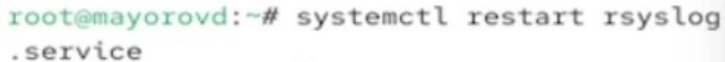


```
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
```

Рисунок 14

16. Выполнение лабораторной работы

В первой вкладке терминала перезагружаем rsyslogd

A screenshot of a terminal window showing a command being executed. The prompt is 'root@mayorovd:~#'. The command is 'systemctl restart rsyslog.service'.

```
root@mayorovd:~# systemctl restart rsyslog
.service
```

Рисунок 15

17. Выполнение лабораторной работы

Во второй вкладке терминала запускаем мониторинг отладочной информации

```
root@mayorovd:~# tail -f /var/log/messages  
-debug
```

Рисунок 16

18. Выполнение лабораторной работы

В третьей вкладке терминала вводим следующую команду. Смотрим в мониторинге сообщение отладки. Закрываем трассировку с помощью ctrl+c

```
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

Рисунок 17

19. Выполнение лабораторной работы

Во второй вкладке терминала используем `journalctl` для просмотра журнала содержимого с событиями с момента последнего запуска системы

```
root@mayorovd:~# journalctl  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 18

20. Выполнение лабораторной работы

Используем `--no-pager` для просмотра журнала без пейджера и `-f` для просмотра журнала в реальном времени



```
root@mayorovd:~# journalctl --no-pager
```

A terminal window showing the command `journalctl --no-pager` being executed. The prompt is `root@mayorovd:~#`. The command is followed by a cursor. Below the command line, there is a horizontal bar representing the output of the command, which is mostly obscured by a black redaction box.

Рисунок 19



```
root@mayorovd:~# journalctl -f
```

A terminal window showing the command `journalctl -f` being executed. The prompt is `root@mayorovd:~#`. The command is followed by a cursor. Below the command line, there is a horizontal bar representing the output of the command, which is mostly obscured by a black redaction box.

Рисунок 20

21. Выполнение лабораторной работы

Смотрим события для UID0, последние 20 строк журнала и сообщения об ошибках

```
root@mayorovd:~# journalctl _UID=0  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain sys>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain sys>
```

Рисунок 21

```
root@mayorovd:~# journalctl -n 20  
Dec 15 18:43:21 mayorovd rsyslogd[4519]: >  
Dec 15 18:43:21 mayorovd systemd[1]: Star>  
Dec 15 18:43:21 mayorovd rsyslogd[4519]: >
```

Рисунок 22

22. Выполнение лабораторной работы

Просматриваем все сообщения со вчерашнего дня и сообщения с ошибкой приоритета со вчерашнего дня

```
root@mayorovd:~# journalctl --since yester  
day  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 24

```
root@mayorovd:~# journalctl --since yester  
day -p err  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 25

23. Выполнение лабораторной работы

Просматриваем детальную информацию и дополнительную информацию о модуле sshd

```
root@mayorovd:~# journalctl -o verbose  
Mon 2025-12-15 18:16:26.228832 MSK [s=f5b>  
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
```

Рисунок 26

```
root@mayorovd:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=  
sshd.service  
Dec 15 18:16:35 mayorovd sshd[1176]: Serv>  
Dec 15 18:16:35 mayorovd sshd[1176]: Serv>
```

Рисунок 27

24. Выполнение лабораторной работы

Запускаем новый терминал и получаем полномочия администратора. Создаем каталог для хранения записей журнала

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 18:38:31 MSK 2025 on pts/2  
root@mayorovd:~# mkdir -p /var/log/journal
```

Рисунок 28

25. Выполнение лабораторной работы

Скорректируем права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию

```
root@mayorovd:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@mayorovd:~# chmod 2755 /var/log/journal
```

Рисунок 29

26. Выполнение лабораторной работы

Принимаем изменения используя следующую команду

```
root@mayorovd:~# killall -USR1 systemd-journald
```

Рисунок 30

27. Выполнение лабораторной работы

Просматриваем сообщения журнала с момента последней перезагрузки

```
root@mayorovd:~# journalctl -b  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain kernel: Linux v>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain kernel: Command>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain kernel: BIOS-pr>
```

Рисунок 31

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе :::